*B என்ற அணியில் உள்ள நிரல்களின் எண்ணிக்கை, A அணியின் நிரைகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமல்ல என்பதால் BA-ஐக் காண முடியாது.*

**எடுத்துக்காட்டு 7.11**

ஒரு பழவியாபாரி 3 வெவ்வேறு வகையான பரிசுத் தொகுப்புகளைத் தயார் செய்கிறார். தொகுப்பு I-ல், 6 ஆப்பிள், 3 ஆரஞ்சு மற்றும் 3 மாதுளை உள்ளன. தொகுப்பு II-ல், 5 ஆப்பிள், 4 ஆரஞ்சு மற்றும் 4 மாதுளை உள்ளன. தொகுப்பு III-ல் 6 ஆப்பிள், 6 ஆரஞ்சு மற்றும் 6 மாதுளை உள்ளன. ஓர் ஆப்பிள், ஓர் ஆரஞ்சு மற்றும் ஒரு மாதுளை ஆகியவற்றின் விலை முறையே ₹ 30, ₹ 15 மற்றும் ₹ 45 எனில், ஒவ்வொரு பழத் தொகுப்பையும் தயார் செய்ய ஆகும் செலவு எவ்வளவு?

**தீர்வு**

விலை அணி $A = [30 \;\; 15 \;\; 45]$,

$$\text{பழ அணி } B = \begin{matrix} \\ \text{ஆப்பிள்} \\ \text{ஆரஞ்சு} \\ \text{மாதுளை} \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} \text{P-I} & \text{P-II} & \text{P-III} \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 6 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 6 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

*AB என்ற அணியை காண்பதன் மூலம் பழத் தொகுப்புகளின் விலைகளைக் காணலாம்.*

*அதாவது, A-இல் உள்ள ஒவ்வொரு உருப்படியின் விலையுடன் (விலை அணி A) B-இல் உள்ள உருப்படிகளின் எண்ணிக்கையைப் (பழ அணி B) பெருக்குவதால் பழத்தொகுப்புகளின் விலைகளைப் பெறலாம்.*

$$AB = [30 \;\; 15 \;\; 45] \begin{bmatrix} 6 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 6 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix} = [360 \;\; 390 \;\; 540]$$

*எனவே தொகுப்பு I-ன் விலை ₹ 360, தொகுப்பு II-ன் விலை ₹ 390, தொகுப்பு III-ன் விலை ₹ 540.*

### 7.2.4. அணிக்கூட்டல், அணியை திசையிலியால் பெருக்குதல் மற்றும் அணிப்பெருக்கல் ஆகியவற்றின் பண்புகள்
### (Properties of matrix addition, scalar multiplication and Product of Matrices)

*A, B, C என்பன சமவரிசையுடைய கூட்டலுக்கு உகந்த மூன்று அணிகள் மற்றும் a, b என்பன திசையிலிகள் என்க. இப்போது,*

(1) $A + B$ *என்பது அதே வரிசையுடைய அணியைக் கொடுக்கும்.*

(2) $A + B = B + A$ (அணிக்கூட்டல் பரிமாற்றுப் பண்புடையது)

(3) $(A + B) + C = A + (B + C)$ (அணிக்கூட்டல் சேர்ப்புத் தன்மையுடையது)

(4) $A + O = O + A = A$ ($O$ என்பது கூட்டல் சமனி)

(5) $A + (-A) = O = (-A) + A$ ($-A$ என்பது கூட்டலைப் பொறுத்து $A$-ன் எதிர்மறை அணியாகும்).

(6) $(a + b)A = aA + bA$ மற்றும் $a(A + B) = aA + aB$

(7) $a(bA) = (ab)A$, $1A = A$ மற்றும் $0A = O$.



01_7 Matrices and Determinants.indd 14 25-03-2019 13:18:48